2025 届广州市普通高中毕业班综合测试（二）

数学试题参考答案及评分标准

评分说明：

1．本解答给出了一种或几种解法供参考，如果考生的解法与本解答不同，可根据试题的主要考查内容比照评分参考制订相应的评分细则．

2．对计算题，当考生的解答在某一步出现错误时，如果后继部分的解答未改变该题的内容和难度，可视影响的程度决定后继部分的给分，但不得超过该部分正确解答应得分数的一半；如果后继部分的解答有较严重的错误，就不再给分．

3．解答右端所注分数，表示考生正确做到这一步应得的累加分数．

4．只给整数分数．选择题不给中间分．

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	C	C	D	A	B	D	B

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对的给 6 分，有选错的给 0 分。有两个正确选项的仅选其中一个给 3 分；有三个正确选项的仅选其中一个给 2 分，仅选其中两个给 4 分。

9. ABD　　10. BC　　11. ABD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. $\sqrt{2}$　　13. $\dfrac{9}{16}$　　14. $2\sqrt{7}$

四、解答题：共 77 分。

15.（13 分）

（1）解法 1：因为 a_n 是 S_n 和 8 的等差中项，

所以 $a_n=\dfrac{S_n+8}{2}$，即 $S_n=2a_n-8$．① ……1 分

当 $n=1$ 时，$S_1=2a_1-8$，得 $a_1=8$． ……2 分

当 $n\geqslant 2$ 时，$S_{n-1}=2a_{n-1}-8$，　② ……3 分

①－② 得 $S_n-S_{n-1}=2a_n-2a_{n-1}$， ……4 分

得 $a_n=2a_{n-1}$，即 $\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=2$． ……5 分

所以数列 $\{a_n\}$ 是以首项为 8，公比为 2 的等比数列．

所以 $a_n = 8\times 2^{n-1} = 2^{n+2}$. ……6 分

解法 2：因为 a_n 是 S_n 和 8 的等差中项，

所以 $a_n = \dfrac{S_n+8}{2}$，即 $S_n = 2a_n - 8$. ……1 分

当 $n=1$ 时，$S_1 = 2a_1 - 8$，得 $a_1 = 8$. ……2 分

当 $n=2$ 时，$S_2 = 2a_2 - 8$，得 $a_2 = 16$. ……3 分

当 $n=3$ 时，$S_3 = 2a_3 - 8$，得 $a_3 = 32$.

猜想：$a_n = 2^{n+2}$. ……4 分

（下面用数学归纳法证明）

1 当 $n=1$ 时，可知猜想成立，

2 假设 $n=k$ 时，猜想成立，即 $a_k = 2^{k+2}$，

依题意，得 $a_k = \dfrac{S_k+8}{2}$，得 $S_k = 2a_k - 8 = 2^{k+3} - 8$，

又 $a_{k+1} = \dfrac{S_{k+1}+8}{2}$，得 $S_{k+1} = 2a_{k+1} - 8$，

则 $a_{k+1} = S_{k+1} - S_k = 2a_{k+1} - 8 - 2^{k+3} + 8$， ……5 分

得 $a_{k+1} = 2^{k+3} = 2^{(k+1)+2}$.

即当 $n=k+1$ 时，猜想也成立.

由 1 ，2 可知猜想成立，即 $a_n = 2^{n+2}$. ……6 分

（2）证明：因为 $b_n = \log_2 a_n = \log_2 2^{n+2} = n+2$， ……7 分

得 $\dfrac{1}{b_n b_{n+1}} = \dfrac{1}{(n+2)(n+3)} = \dfrac{1}{n+2} - \dfrac{1}{n+3}$， ……8 分

所以 $T_n = \dfrac{1}{b_1 b_2} + \dfrac{1}{b_2 b_3} + \cdots + \dfrac{1}{b_n b_{n+1}}$

$= \left(\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4}\right) + \left(\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\dfrac{1}{n+2} - \dfrac{1}{n+3}\right)$ ……9 分

$= \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{n+3}$. ……10 分

由于 $n\geq 1$，得 $0<\dfrac{1}{n+3}\leq\dfrac{1}{4}$，　……11 分

得 $\dfrac{1}{12}\leq\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{n+3}<\dfrac{1}{3}$，　……12 分

所以 $\dfrac{1}{12}\leq T_n<\dfrac{1}{3}$.　……13 分

16.（15 分）

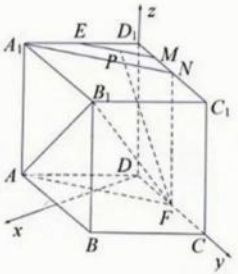
（1）证明：取 C_1D_1 的中点 N，连接 A_1N，NF，

因为 F 为 CD 的中点，所以 $NF\ /\!/\ CC_1$，且 $NF=CC_1$.　……1 分

又 $AA_1\ /\!/\ CC_1$，且 $AA_1=CC_1$，则 $NF\ /\!/\ AA_1$，且 $NF=AA_1$.　……2 分

所以四边形 $AFNA_1$ 是平行四边形.

所以 $AF\ /\!/\ A_1N$.　……3 分



因为 $C_1M=3MD_1$，则 M 为 ND_1 的中点.

又 E 为 A_1D_1 的中点，则 $EM\ /\!/\ A_1N$　……4 分

所以 $EM\ /\!/\ AF$.　……5 分

因为 $AF\subset$ 平面 AB_1F，$EM\not\subset$ 平面 AB_1F，

所以 $EM\ /\!/$ 平面 AB_1F.　……6 分

（2）解法 1：由于直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $32\sqrt{3}$，

得 $AA_1\cdot AB\cdot AD\sin\angle BAD=32\sqrt{3}$，　……7 分

得 $\sin\angle BAD=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，

由于 $\angle BAD$ 为锐角，则 $\angle BAD=\dfrac{\pi}{3}$.　……8 分

分别以直线 DC，DD_1 为 y，z 轴，以 ΔABD 的 AB 边上的高线为 x 轴，建立空间直角坐标系 $D-xyz$.

则 $E(\sqrt{3},-1,4)$，$M(0,1,4)$，$F(0,2,0)$，$B_1(2\sqrt{3},2,4)$，$A(2\sqrt{3},-2,0)$，　……9 分

设 $\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{ME}=(\sqrt{3}\lambda,-2\lambda,0)$，$P\left(\sqrt{3}\lambda,1-2\lambda,4\right)$，$FP=\left(\sqrt{3}\lambda,-2\lambda-1,4\right)$，

$AB_1=(0,4,4)$，$AF=\left(-2\sqrt{3},4,0\right)$，……10分

设平面 AB_1F 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，直线 FP 与平面 AB_1F 所成角为 θ，

由 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot AF=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot AB_1=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}-2\sqrt{3}x+4y=0,\\ 4y+4z=0,\end{cases}$ ……11分

取 $y=\sqrt{3},x=2,z=-\sqrt{3}$，

则平面 AB_1F 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(2,\sqrt{3},-\sqrt{3}\right)$. ……12分

则 $\sin\theta=|\cos<FP,\boldsymbol{n}>|=\dfrac{5\sqrt{3}}{\sqrt{10}\cdot\sqrt{3\lambda^2+(2\lambda+1)^2+16}}=\dfrac{\sqrt{30}}{2\sqrt{7\lambda^2+4\lambda+17}}$. ……13分

当 $\lambda=-\dfrac{2}{7}$ 时，$\sin\theta$ 取得最大值. ……14分

此时 $|\overrightarrow{MP}|=|\lambda|\cdot|\overrightarrow{ME}|=\dfrac{2}{7}\cdot\sqrt{7}=\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$.

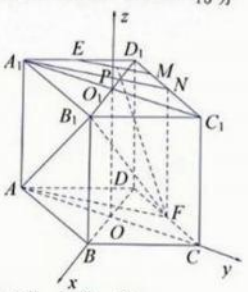
所以 MP 的长为 $\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$. ……15分

解法 2：由于直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $32\sqrt{3}$，

得 $AA_1\cdot AB\cdot AD\sin\angle BAD=32\sqrt{3}$，……7分

得 $\sin\angle BAD=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，

由于 $\angle BAD$ 为锐角，则 $\angle BAD=\dfrac{\pi}{3}$. ……8分



连接 AC，BD，设 $AC\quad BD=O$，连接 A_1C_1，B_1D_1，设 $A_1C_1\quad B_1D_1=O_1$，

以 O 为原点，分别以直线 OB，OC，OO_1 为 x，y，z 轴，建立空间直角坐标系 $O-xyz$.

则 $A\left(0,-2\sqrt{3},0\right)$，$B_1(2,0,4)$，$F\left(-1,\sqrt{3},0\right)$，$E\left(-1,-\sqrt{3},4\right)$，$M\left(-\dfrac{3}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2},4\right)$，

……9分

$AF=\left(-1,3\sqrt{3},0\right)$，$AB_1=\left(2,2\sqrt{3},4\right)$，$EM=\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{3\sqrt{3}}{2},0\right)$，$MF=\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2},-4\right)$

设 $MP=\lambda EM$，即 $MP=\left(-\frac{\lambda}{2},\frac{3\sqrt{3}\lambda}{2},0\right)$，

则 $PF=MF-MP=\left(\frac{1+\lambda}{2},\frac{\sqrt{3}-3\sqrt{3}\lambda}{2},-4\right)$. ……10 分

设平面 AB_1F 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，直线 FP 与平面 AB_1F 所成角为 θ，

由 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot AF=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot AB_1=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}-x+3\sqrt{3}y=0,\\ 2x+2\sqrt{3}y+4z=0,\end{cases}$ ……11 分

令 $y=1$，则 $x=3\sqrt{3}$，$z=-2\sqrt{3}$.

则平面 AB_1F 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(3\sqrt{3},1,-2\sqrt{3}\right)$. ……12 分

则 $\sin\theta=|\cos<PF,\boldsymbol{n}>|=\dfrac{5\sqrt{3}}{\sqrt{10}\cdot\sqrt{\left(\frac{1+\lambda}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}-3\sqrt{3}\lambda}{2}\right)^2+16}}=\dfrac{\sqrt{30}}{2\sqrt{7\lambda^2-4\lambda+17}}$.

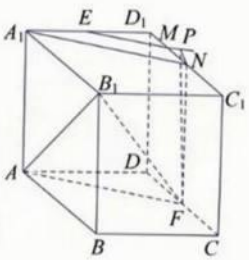
……13 分

当 $\lambda=\frac{2}{7}$ 时，$\sin\theta$ 取得最大值. ……14 分

此时 $|MP|=|\lambda|\cdot|EM|=\frac{2}{7}\cdot\sqrt{7}=\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

所以 MP 的长为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$. ……15 分

解法 3：由于直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $32\sqrt{3}$，



得 $AA_1\cdot AB\cdot AD\sin\angle BAD=32\sqrt{3}$， ……7 分

得 $\sin\angle BAD=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

由于 $\angle BAD$ 为锐角，则 $\angle BAD=\frac{\pi}{3}$ ……8 分

由（1）知 EM // 平面 AB_1F 且点 P 在直线 EM 上，

则点 P 到平面 AB_1F 的距离为定值 d. ……9 分

设直线 FP 与平面 AB_1F 所成角为 θ，

则 $\sin\theta=\dfrac{d}{PF}$. ……10 分

当 PF 最小时，$\sin\theta$ 取得最大值. ……11 分

如图，过 N 作 $NP\perp EM$，交 EM 的延长线于点 P，连接 FP，

由于 $NF\perp EM$，$NF\quad NP=N$，则 $EM\perp$ 平面 NPF.

又 $FP\subset$ 平面 NPF，则 $FP\perp EM$.

则 MP 为所求. ……12 分

在△EMD_1 中，$EM=\sqrt{ED_1^2+MD_1^2-2ED_1\cdot MD_1\cdot\cos\dfrac{2\pi}{3}}$

$=\sqrt{2^2+1^2-2\times2\times1\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)}=\sqrt{7}$. ……13 分

$\cos\angle EMD_1=\dfrac{EM^2+MD_1^2-ED_1^2}{2\cdot EM\cdot MD_1}=\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$， ……14 分

在 Rt△NMP 中，$MP=MN\cdot\cos\angle NMP=MN\cdot\cos\angle EMD_1=\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$. ……15 分

17.（15 分）

（1）解法 1：设直线 l：$y=2x+m$ 与曲线 $y=f(x)=\mathrm{e}^{2x}$ 的切点坐标为 (x_0,y_0)，

由于 $f'(x)=2\mathrm{e}^{2x}$，则 $f'(x_0)=2\mathrm{e}^{2x_0}=2$， ……1 分

解得 $x_0=0$，$y_0=\mathrm{e}^{2x_0}=1$，

则切点坐标为 $(0,1)$. ……2 分

直线 l：$y-1=2x$，即 $y=2x+1$. ……3 分

由 $\begin{cases}y=2x+1,\\ y=\sqrt{ax},\end{cases}$ 得 $4x^2+(4-a)x+1=0$， ……4 分

由 $\Delta=(4-a)^2-16=0$，解得 $a=8$ 或 $a=0$（舍去）， ……5 分

当 $a=8$ 时，得 $x=\dfrac{1}{2}$，符合题意，

所以 $a=8$. ……6 分

解法 2：设直线 l：$y=2x+m$ 与曲线 $y=f(x)=\mathrm{e}^{2x}$ 的切点坐标为 (x_0,y_0)，

由于 $f'(x)=2\mathrm{e}^{2x}$，则 $f'(x_0)=2\mathrm{e}^{2x_0}=2$， ……1 分

解得 $x_0=0$，$y_0=\mathrm{e}^{2x_0}=1$，

则切点坐标为$(0,1)$. ……2分

直线l: $y-1=2x$，即$y=2x+1$. ……3分

当$a>0$时，函数$g(x)=\sqrt{ax}$的定义域为$[0,+\infty)$，

设直线l与曲线$y=g(x)=\sqrt{ax}$的切点坐标为(x_1,y_1)，

由$g'(x)=\dfrac{\sqrt{a}}{2\sqrt{x}}$，得$g'(x_1)=\dfrac{\sqrt{a}}{2\sqrt{x_1}}=2$，得$a=16x_1$. ……4分

得l: $y-\sqrt{ax_1}=2(x-x_1)$，即$y=2x-2x_1+\sqrt{ax_1}$，

则$-2x_1+\sqrt{ax_1}=1$. ……5分

解得$x_1=\dfrac{1}{2}$，$a=8$. ……6分

(2) 解：① 当$a<0$时，则函数$g(x)=\sqrt{ax}$的定义域为$(-\infty,0]$. ……7分

由于$f\left(\dfrac{1}{a}\right)=e^{\frac{2}{a}}<e^0=1$，$g\left(\dfrac{1}{a}\right)=\sqrt{a\times\dfrac{1}{a}}=1$，

则$f\left(\dfrac{1}{a}\right)<g\left(\dfrac{1}{a}\right)$，不符合题意. ……8分

所以$a<0$不符合题意. ……9分

② 当$a>0$时，则函数$g(x)=\sqrt{ax}$的定义域为$[0,+\infty)$.

显然$f(0)\geq g(0)$. ……10分

当$x>0$时，由$f(x)\geq g(x)$，得$e^{2x}\geq\sqrt{ax}$，即$\sqrt{a}\leq\dfrac{e^{2x}}{\sqrt{x}}$. ……11分

令$h(x)=\dfrac{e^{2x}}{\sqrt{x}}(x>0)$，则

$$h'(x)=\frac{2e^{2x}\cdot\sqrt{x}-e^{2x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}}{x}=\frac{4xe^{2x}-e^{2x}}{2x\sqrt{x}}=\frac{e^{2x}(4x-1)}{2x\sqrt{x}}.$$ ……12分

当$0<x<\dfrac{1}{4}$时，$h'(x)<0$，$h(x)$在$\left(0,\dfrac{1}{4}\right)$上单调递减， ……13分

当$x>\frac{1}{4}$时，$h'(x)>0$，$h(x)$在$\left(\frac{1}{4},+\infty\right)$上单调递增. ……14分

则当$x=\frac{1}{4}$时，$h(x)$取得最小值，其值为$h\left(\frac{1}{4}\right)=2\sqrt{e}$. ……15分

则$\sqrt{a}\le 2\sqrt{e}$，即$a\le 4e$. ……16分

综上所述，a的取值范围为$(0.4e]$. ……17分

另法：当$x>0$时，由$f(x)\ge g(x)$，得$e^{2x}\ge\sqrt{ax}$，即$2x\ge\frac{1}{2}(\ln a+\ln x)$，

得$\ln a\le 4x-\ln x$. ……11分

令$g(x)=4x-\ln x(x>0)$，则$g'(x)=4-\frac{1}{x}=\frac{4x-1}{x}$. ……12分

当$0<x<\frac{1}{4}$时，$g'(x)<0$，$g(x)$在$\left(0,\frac{1}{4}\right)$上单调递减， ……13分

当$x>\frac{1}{4}$时，$g'(x)>0$，$g(x)$在$\left(\frac{1}{4},+\infty\right)$上单调递增. ……14分

则当$x=\frac{1}{4}$时，$g(x)$取得最小值，其值为$g\left(\frac{1}{4}\right)=1-\ln\frac{1}{4}=\ln 4e$. ……15分

则$\ln a\le\ln 4e$，即$a\le 4e$. ……16分

综上所述，a的取值范围为$(0,4e]$. ……17分

18.（17分）

（1）解:由于双曲线C的右焦点为$F(2,0)$，所以$a^2+b^2=4$. ……1分

双曲线C的渐近线方程为$y=\pm\frac{b}{a}x$，即为$bx\pm ay=0$，

由于点$F(2,0)$到C的一条渐近线的距离为$\sqrt{3}$，则$\frac{|2b|}{\sqrt{b^2+a^2}}=\sqrt{3}$. ……2分

解得$\begin{cases}a^2=1,\\ b^2=3.\end{cases}$ ……3分

所以C的方程为$x^2-\frac{y^2}{3}=1$. ……4分

（2）（i）证明：显然圆O的切线PM的斜率存在，

设切线PM的方程为$y=kx+m$，

由于切线 PM 不平行 C 的渐近线，则 $k \neq \pm\sqrt{3}$.

由圆心 O 到切线 PM 的距离 $d=\dfrac{|m|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$，得 $2m^2=3(k^2+1)$. ……5 分

由 $\begin{cases} y=kx+m, \\ x^2-\dfrac{y^2}{3}=1, \end{cases}$ 消去 y 得 $\left(3-k^2\right)x^2-2kmx-m^2-3=0$， ……6 分

由题意知 $\Delta>0$. 设 $P\left(x_1,y_1\right)$，$M\left(x_2,y_2\right)$，

则 $x_1+x_2=\dfrac{2km}{3-k^2}$，$x_1x_2=-\dfrac{m^2+3}{3-k^2}$， ……7 分

而 $y_1y_2=\left(kx_1+m\right)\left(kx_2+m\right)=k^2x_1x_2+km\left(x_1+x_2\right)+m^2$

$$=-\frac{k^2\left(m^2+3\right)}{3-k^2}+\frac{2k^2m^2}{3-k^2}+m^2$$

$$=\frac{3m^2-3k^2}{3-k^2}.$$ ……8 分

则 $x_1x_2+y_1y_2=\dfrac{2m^2-\left(3k^2+3\right)}{3-k^2}=0$， ……9 分

则 $OP\cdot OM=x_1x_2+y_1y_2=0$. ……10 分

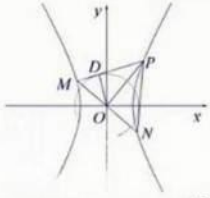
所以 $OM\perp OP$，即 $OM\perp OP$. ……11 分

（ii）解法 1：由（i）同理可得 $ON\perp OP$， ……12 分

所以 M，O，N 三点共线.

则△ PMN 的面积 $S==2S_{\Delta POM}$.

设切线 PM 与圆 O 的切点为 D，则 $|OD|=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，



$S=2S_{\Delta POM}=|OD||PM|=\dfrac{\sqrt{6}}{2}|PM|$. ……13 分

由（i）得 $|PM|=\sqrt{\left(1+k^2\right)\left[\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1x_2\right]}$

$$=\sqrt{\left(1+k^2\right)\left[\left(\frac{2km}{3-k^2}\right)^2+\frac{4\left(m^2+3\right)}{3-k^2}\right]},$$ ……14 分

又$2m^2=3(k^2+1)$，

则$|PM|=\sqrt{\dfrac{6\left(1+k^2\right)\left(k^2+9\right)}{\left(3-k^2\right)^2}}=\sqrt{6\left[1+\dfrac{16k^2}{\left(3-k^2\right)^2}\right]}$. ……15 分

当$k=0$时，$|PM|_{\min}=\sqrt{6}$，$S_{\min}=3$.

此时，直线PM平行x轴，则M、P的纵坐标绝对值为圆O的半径.

得点P的坐标为$\left(\dfrac{\sqrt{6}}{2},\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right)$， ……16 分

所以直线PM的方程为$y=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，直线PN的方程为$x=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$. ……17 分

解法 2：由（ⅰ）同理可得$ON\perp OP$， ……11 分

所以M，O，N三点共线.

则△PMN的面积$S==2S_{\Delta POM}=|OM||OP|$. ……12 分

设切线PM与圆O的切点为D，$\angle PMO=\theta$，

则$|OD|=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，$\angle MPO=\dfrac{\pi}{2}-\theta$.

在 Rt△ODM中，$|OM|=\dfrac{|OD|}{\sin\theta}=\dfrac{\sqrt{6}}{2\sin\theta}$， ……13 分

在 Rt△ODP中，$|OP|=\dfrac{|OD|}{\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)}=\dfrac{\sqrt{6}}{2\cos\theta}$， ……14 分

则$S==|OM||OP|=\dfrac{6}{4\sin\theta\cos\theta}=\dfrac{3}{\sin2\theta}$， ……15 分

当$\theta=\dfrac{\pi}{4}$时，$S_{\min}=3$，即△PMN的面积S的最小值为 3.

此时，直线PM平行x轴，则M，P的纵坐标绝对值为圆O的半径.

得点P的坐标为$\left(\dfrac{\sqrt{6}}{2},\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right)$， ……16 分

所以直线PM的方程为$y=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，直线PN的方程为$x=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$. ……17 分

解法 3：由（ⅰ）同理可得 $ON \perp OP$，　……11 分

所以 M，O，N 三点共线.

则△ PMN 的面积 $S = = 2S_{\Delta POM} = |OM||OP|$.　……12 分

设切线 PM 与圆 O 的切点为 D，$\angle PMO = \theta$，

则 $|OD| = \frac{\sqrt{6}}{2}$，$\angle MPO = \frac{\pi}{2} - \theta$.

在 Rt△ ODM 中，$\sin\theta = \frac{|OD|}{|OM|} = \frac{\sqrt{6}}{2|OM|}$，

在 Rt△ ODP 中，$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta = \frac{|OD|}{|OP|} = \frac{\sqrt{6}}{2|OP|}$，

由于 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$，则 $\frac{1}{|OM|^2} + \frac{1}{|OP|^2} = \frac{2}{3}$，　……13 分

根据基本不等式得 $\frac{2}{3} = \frac{1}{|OM|^2} + \frac{1}{|OP|^2} \geq \frac{2}{|OM||OP|}$，　……14 分

得 $|OM||OP| \geq 3$，则 $S = = |OM||OP| \geq 3$，即△ PMN 的面积 S 的最小值为 3.

当且仅当 $|OM| = |OP|$ 等号成立，　……15 分

根双曲线的对称性知，直线 PM 平行 x 轴，则 M, P 的纵坐标绝对值为圆 O 的半径.

得点 P 的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, \pm\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$，　……16 分

所以直线 PM 的方程为 $y = \pm\frac{\sqrt{6}}{2}$，直线 PN 的方程为 $x = \frac{\sqrt{6}}{2}$.　……17 分

19.（17 分）

（1）解：因为 $\boldsymbol{a} = (0,1,1,1)$，$\boldsymbol{b} = (1,1,0,1)$，

则所有满足 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c} = \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = 2$ 的 $\boldsymbol{c}$ 为：(1,1,1,0)，(1,0,1,1)，(0,1,0,1).　……3 分

（2）解法 1：因为 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in P_n$，$\boldsymbol{a} = (1,1,1,\underbrace{\cdots}_{n-3},1)$，

则满足 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = m$ 等价于向量 $\boldsymbol{b}$ 的坐标中有 m 个位置上的值为 1，剩下 $n-m$ 个位置上的值为 0，即 $f(m) = C_n^m$.　……5 分

由二项式定理，$\sum_{m=0}^{n}(-1)^m f(m)=(1-1)^n=0$，……6分

所以$\sum_{m=0}^{n-1}(-1)^m f(m)=-(-1)^n$，……7分

因此$\sum_{m=0}^{n-1}(-1)^m f(m)=\begin{cases}1, n=2k-1, k\in\mathbf{N}^*,\\ -1, n=2k, k\in\mathbf{N}^*.\end{cases}$……8分

解法2：因为$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in P_n$，$\boldsymbol{a}=(1,1,1,\cdots,1)$，

则满足$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=m$等价于向量$\boldsymbol{b}$的坐标中有$m$个位置上的值为1，剩下$n-m$个位置上的值为0，即$f(m)=C_n^m$.……5分

因为$C_n^m+C_n^{m-1}=C_{n+1}^m$，……6分

所以，n为奇数时，$\sum_{m=0}^{n-1}(-1)^m f(m)=1-C_n^1+C_n^2-C_n^3+\cdots+(-1)^{n-1}C_n^{n-1}$

$=1-\left(C_{n-1}^0+C_{n-1}^1\right)+\left(C_{n-1}^1+C_{n-1}^2\right)-\left(C_{n-1}^2+C_{n-1}^3\right)+\cdots+\left(C_{n-1}^{n-2}+C_{n-1}^{n-1}\right)$

$=1-C_{n-1}^0+C_{n-1}^{n-1}=1$.……7分

n为偶数时，$\sum_{m=0}^{n-1}(-1)^m f(m)=1-C_n^1+C_n^2-C_n^3+\cdots+(-1)^{n-1}C_n^{n-1}$

$=1-\left(C_{n-1}^0+C_{n-1}^1\right)+\left(C_{n-1}^1+C_{n-1}^2\right)-\left(C_{n-1}^2+C_{n-1}^3\right)+\cdots-\left(C_{n-1}^{n-2}+C_{n-1}^{n-1}\right)$

$=1-C_{n-1}^0-C_{n-1}^{n-1}=-1$.……8分

因此$\sum_{m=0}^{n-1}(-1)^m f(m)=\begin{cases}1, n=2k-1, k\in\mathbf{N}^*,\\ -1, n=2k, k\in\mathbf{N}^*.\end{cases}$

（3）解法1：由题意可知，$X=0$，1，2，…，$n-1$，

对于$X=k$的随机变量，在坐标$(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)$与$(b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n)$中有k个对应位置上的值均为1，剩下$n-k$个对应位置上的值有3种对应关系，且$n-k$个对应位置上的值不能同时为0，否则，两个向量相等，

此时所对应情况数为$C_n^k\cdot\left(3^{n-k}-1\right)\cdot\frac{1}{2}$种.……10分

P_n 中元素的个数为 2^n 个，所以 $P(X=k)=\dfrac{C_n^k\cdot(3^{n-k}-1)\cdot\frac{1}{2}}{C_{2^n}^2}=\dfrac{C_n^k\cdot(3^{n-k}-1)}{(2^n-1)\cdot 2^n}$. ……11 分

数学期望 $E(X)=\sum\limits_{k=0}^{n-1}\dfrac{k\cdot C_n^k\cdot(3^{n-k}-1)}{(2^n-1)\cdot 2^n}=\dfrac{3^n}{(2^n-1)\cdot 2^n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\dfrac{k\cdot C_n^k}{3^k}-\dfrac{1}{(2^n-1)\cdot 2^n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}k\cdot C_n^k$.

……12 分

首先计算 $\sum\limits_{k=0}^{n-1}\dfrac{k\cdot C_n^k}{3^k}$.

设 $(1+x)^n=C_n^0+xC_n^1+x^2C_n^2+x^3C_n^3+\cdots+x^nC_n^n$，

两边求导得，$n(1+x)^{n-1}=C_n^1+2xC_n^2+3x^2C_n^3+\cdots+nx^{n-1}C_n^n$， ……13 分

两边乘以 x 后得，$nx(1+x)^{n-1}=xC_n^1+2x^2C_n^2+3x^3C_n^3+\cdots+nx^nC_n^n$

令 $x=\dfrac{1}{3}$，得 $\sum\limits_{k=0}^{n-1}\dfrac{k\cdot C_n^k}{3^k}=\dfrac{n\left(4^{n-1}-1\right)}{3^n}$. ……14 分

下面计算 $\sum\limits_{k=0}^{n-1}k\cdot C_n^k$

由倒序相加法得 $\sum\limits_{k=0}^{n}k\cdot C_n^k=n\left(C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n\right)=n\cdot 2^{n-1}$，……15 分

所以 $\sum\limits_{k=0}^{n-1}k\cdot C_n^k=n\left(2^{n-1}-1\right)$. ……16 分

所以 $E(X)=\dfrac{n\left(2^{n-1}-1\right)}{2\left(2^n-1\right)}$. ……17 分

解法 2：由题意可知，$X=0$，1，2，…，$n-1$，

对于 $X=k$ 的随机变量，在坐标 $(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n)$ 与 $(b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n)$ 中有 k 个对应位置上的值均为1，剩下 $n-k$ 个对应位置上的值有3种对应关系，且 $n-k$ 个对应位置上的值不能同时为0，否则，两个向量相等，

此时所对应情况数为 $C_n^k\cdot(3^{n-k}-1)\cdot\dfrac{1}{2}$ 种. ……10 分

P_n 中元素的个数为 2^n 个，所以 $P(X=n-k)=\dfrac{C_n^k\cdot(3^k-1)\cdot\frac{1}{2}}{C_{2^n}^2}=\dfrac{C_n^k\cdot(3^k-1)}{(2^n-1)\cdot 2^n}$. ……11 分

数学期望

$$E(X)=\sum_{k=1}^{n}\frac{(n-k)\cdot C_n^k\cdot(3^k-1)}{(2^n-1)\cdot 2^n}=\frac{1}{(2^n-1)\cdot 2^n}\left(n\sum_{k=1}^{n}3^k\cdot C_n^k-\sum_{k=1}^{n}k\cdot 3^k\cdot C_n^k-n\sum_{k=1}^{n}C_n^k+\sum_{k=1}^{n}k\cdot C_n^k\right)$$

……12 分

其中 $\sum_{k=1}^{n}3^k\cdot C_n^k=(1+3)^n-1=4^n-1$，……13 分

因为 $kC_n^k=nC_{n-1}^{k-1}$，

所以 $\sum_{k=1}^{n}k\cdot 3^k\cdot C_n^k=3n\sum_{k=1}^{n}3^{k-1}\cdot C_{n-1}^{k-1}=3n(1+3)^{n-1}=3n\cdot 4^{n-1}$，……14 分

$n\sum_{k=1}^{n}C_n^k=n(2^n-1)$，……15 分

$\sum_{k=1}^{n}kC_n^k=n\sum_{k=1}^{n}C_{n-1}^{k-1}=n\cdot 2^{n-1}$，……16 分

所以 $E(X)=\frac{n(4^n-1)-3n\cdot 4^{n-1}-n(2^n-1)+n\cdot 2^{n-1}}{(2^n-1)\cdot 2^n}=\frac{n(2^{n-1}-1)}{2(2^n-1)}$。……17 分